



생활인구 기반

서울시 공중화장실 접근성 개선방안

데이터 기반 화장실 취약지역 분석 및 해결방안

20년이 지나도 변하지 않은 인식

2005년 언론 키워드



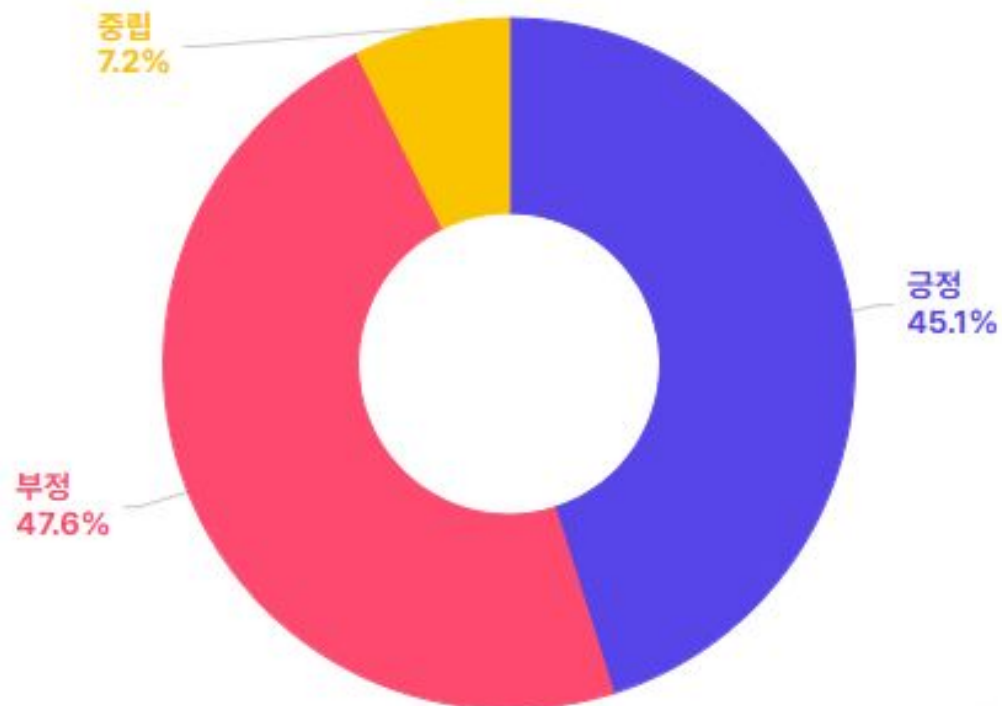
2025년 언론 키워드



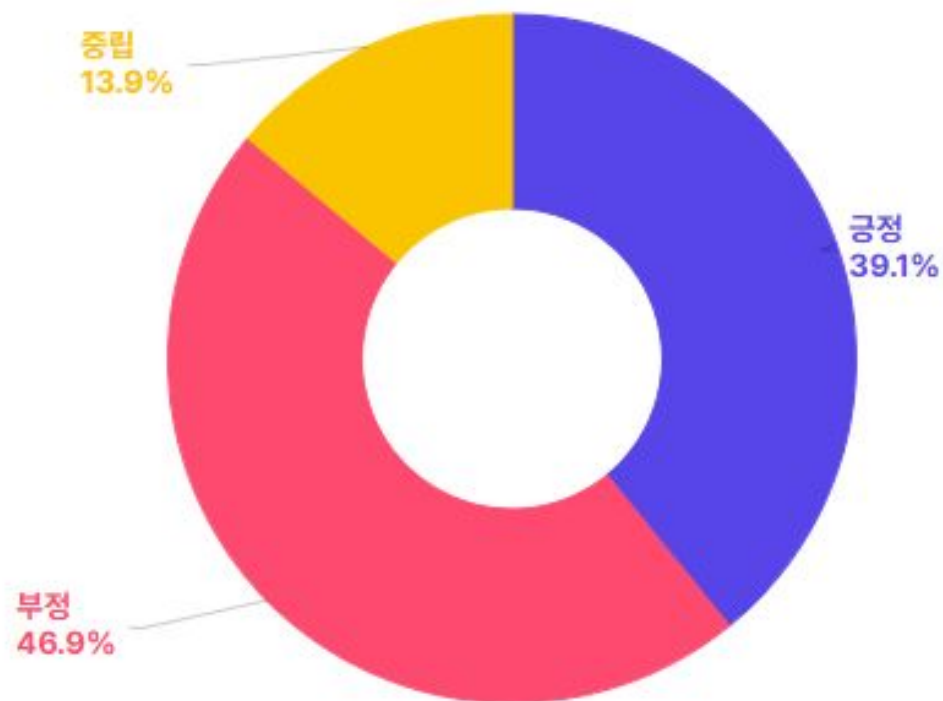
집계 기준: 국내 주요 언론사 기사 분석 (2005년 n=1,245건, 2025년 n=2,647건)

20년이 지나도 변하지 않은 인식

2005년 언론 키워드



2025년 언론 키워드



"20년 동안 인식은 거의 그대로"

문제의 성격은 변했다

2005년
핵심 부정어 키워드



2025년
핵심 부정어 키워드

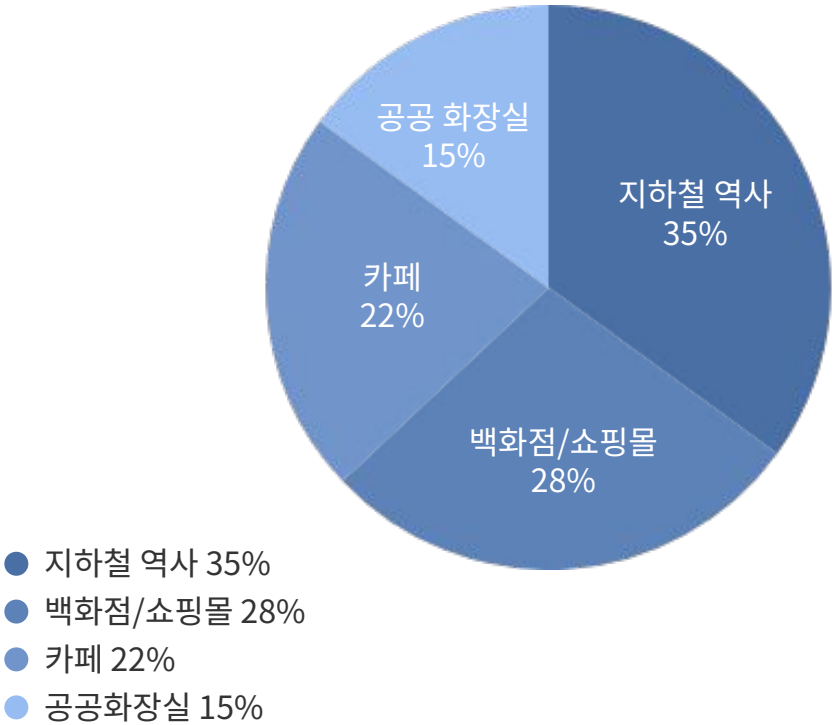


"문제는 바뀌었는데, 해결방식은 옛날 그대로"

해석 포인트: 위생 중심 문제에서 안전/운영/정보 관련 이슈로 변화했으나 대응 방식은 여전히 위생 관리 중심

내국인은 왜 덜 불편한가

이용 선호 시설 분포



대안 활용 행태

서울 시민들은 공중화장실보다 지하철역, 백화점, 카페 등 대체 시설을 선호합니다.

지역에 익숙한 내국인은 깨끗하고 안전한 대안을 찾아 이동하는 반면, 외국인은 이런 정보에 접근하기 어렵습니다.

"서울을 아는 사람은 대안을 안다"

"그렇다면, 진짜 불편을 겪는 사람은
누구인가?"

타킷 설정 — 외국인 관광객

문제를 가장 순수하게 겪는 집단

언어장벽

안내 표지판을 읽을 수 없고 도움을 요청하기 어려움

경로정보

주변 화장실 위치와 이동 경로를 알 수 없음

"문제를 가장 순수하게 겪는 대표집단"

대안지식

지하철역, 백화점 등 대체 이용 장소를 모름

안내시스템

운영시간, 접근성 등 필수 정보 부재

외국인 관광객, 이제는 무시할 수 없는 실사용자

2025년 1-7월 외국인 관광객

828만명

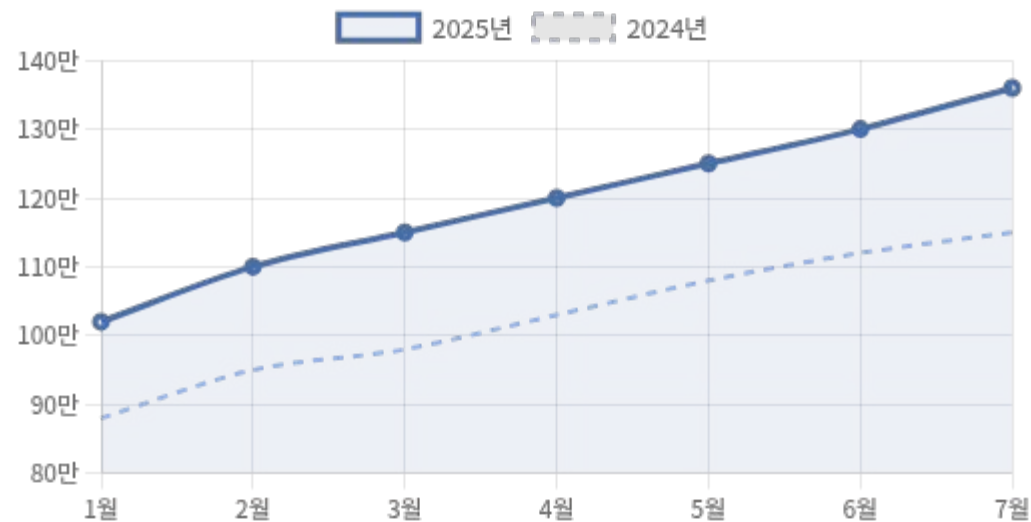
+15.9%

7월 단일 월 방문객

136만명

역대 최대 기록

외국인 관광객 월별 추이 (단위: 만명)



분석 설계 — 외국인 생활인구 기반 화장실 부족도 측정

1 데이터 수집 및 전처리

- 집계구 경계 (서울시 열린데이터광장)
- 외국인 생활인구 데이터 (KT 통신 데이터)
- 공중/개방 화장실 위치 (서울시 공공데이터)

2 시공간 분석 단위



공간

집계구 단위
(n=19,153)



시간

13시 / 20시



요일

평일/주말

3 공간 연산

- 각 집계구 중심점 기준 반경 500m 버퍼 생성
- 버퍼 내 화장실 개수 집계
- 집계구별 외국인 생활인구 집계

4 부족도 지수 계산 및 시각화

- 부족도 지수 계산 (외국인수 ÷ 화장실수)
- 히트맵 생성 및 핫스팟 식별
- 시간대별/요일별 패턴 비교 분석

부족도 지수 정의

부족도 지수 = 외국인 생활인구 ÷ 반경 500m 내 화장실 수

지수 해석:

- 값이 클수록 화장실 부족 심각
- 지수 값 = 한 개 화장실이 감당해야 할 외국인 수
- 상대 비교 지표 (절대값 의미 제한)

데이터 주의사항

- 결측치/오류 화장실 데이터 제외 처리
- 운영시간 미기재 시설 제외 (n=437)
- 23시 분석 시 야간 미운영 시설 제외
- 단기체류 외국인 기준 (90일 미만)
- 인근 집계구 간 중복 가능성 통제

평일 오후 1시 — 관광 피크타임



● 광화문 ● 명동 ● 경복궁

광화문

1

부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

34.8
3,720명
15개

명동

2

부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

38.2
4,586명
12개

경복궁

3

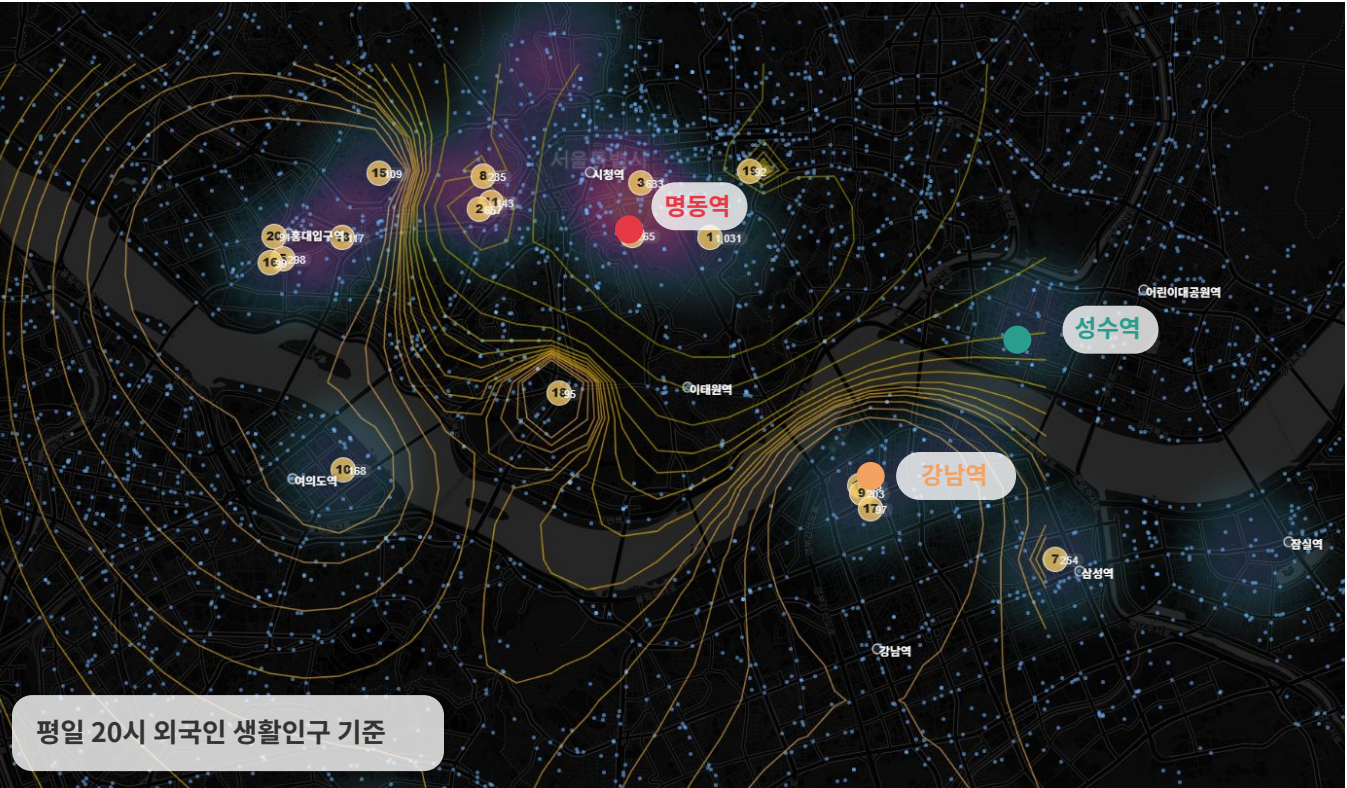
부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

33.6
3,450명
8개

전통문화·역사 탐방 중심

외국인 관광객이 전통문화·역사 탐방 중심으로 이동하는 시간대입니다. 광화문·경복궁·명동 일대는 낮 시간 투어 수요가 높음에도 불구하고 화장실 접근성이 낮습니다. 특히 명동성당, 경복궁 남문 주변은 관광객 체류 대비 공공화장실 절대수가 부족한 상황입니다.

평일 저녁 8시 — 야간 관광 시간대



● 명동 ● 강남 ● 성수

명동

1	부족도 지수	282.5
	외국인 인구	3,390명
	화장실 수	12개

강남역

2	부족도 지수	210.3
	외국인 인구	3,850명
	화장실 수	18개

성수

3	부족도 지수	187.6
	외국인 인구	2,820명
	화장실 수	15개

저녁 시간대 특성

쇼핑 및 야경 감상형 관광객이 집중되는 구간입니다. 특히 명동·성수 일대는 패션·디자인 거리 중심으로 관광형 상권 재활성화 중이나, 상권 내 개방형 화장실이 거의 없어 외국인 관광객 불편 민원이 다수 발생합니다.

주말 오후 1시 — 문화,패션,관광루트



● ● ●
성수 홍대입구 잠실

성수

1

부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

36.5
1,825명
5개

홍대입구

2

부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

32.2
1,612명
5개

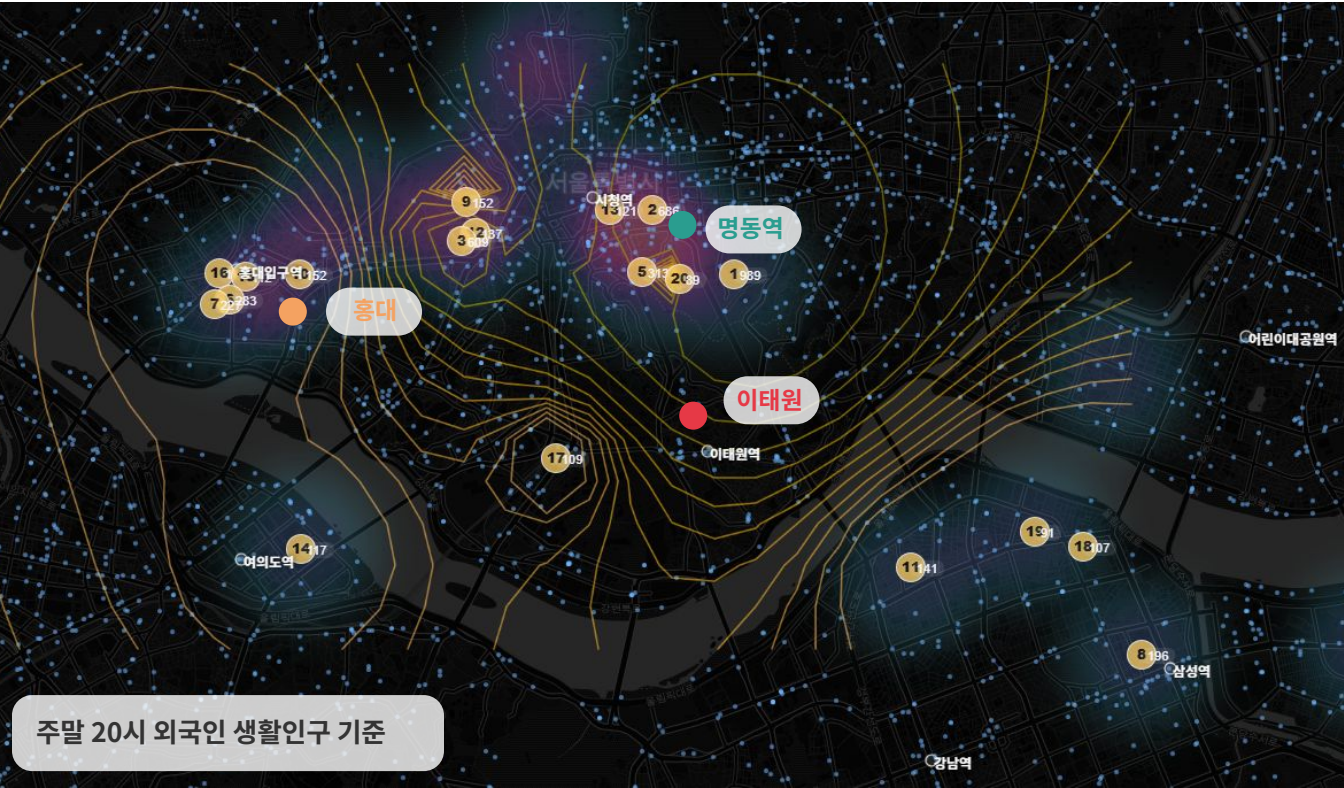
잠실

3

부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

28.5
1,428명
5개

주말 저녁 8시 — 글로벌 음식문화, 야경 관광



이태원 홍대 명동

이태원

1

부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

238.4
3,850명
15개

홍대

2

부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

195.7
4,560명
23개

명동

3

부족도 지수
외국인 인구
화장실 수

172.5
2,570명
14개

공공화장실 폐점 이후 접근 불가 → 심야 운영형 시설 필요

평일 vs 주말 비교

"주말 부족비율이 평일보다 50% 더 심각"

구분	평일	주말
핵심 부족권역	명동 · 광화문 · 이태원	성수 · 홍대 · 잠실
관광유형	역사 · 도심탐방 중심	문화 · 패션 · 야경 중심
체류특성	단기 회전형 체류	장기 · 집중형 체류
평균 부족비율 (인구/화장실)	약 1:8,000	약 1:12,000

평일 특성

- 전통문화·역사 탐방 중심으로 이동
- 광화문·명동 낮 시간 투어 수요 높음
- 저녁시간 쇼핑 및 야경 감상형 관광객 집중

주말 특성

- 문화·패션·한강 관광 루트 중심 이동
- 잠실 쇼핑·공연 복합형 체류시간 가장 길어
- 홍대·이태원·명동 외국인 방문객 60% 이상

부족도 Top 5 지역

1 명동

2 경복궁

3 광화문

4 성수

5 이태원

명동

부족도 지수

8.7

외국인 수

24,512

화장실 수

12

야간 취약

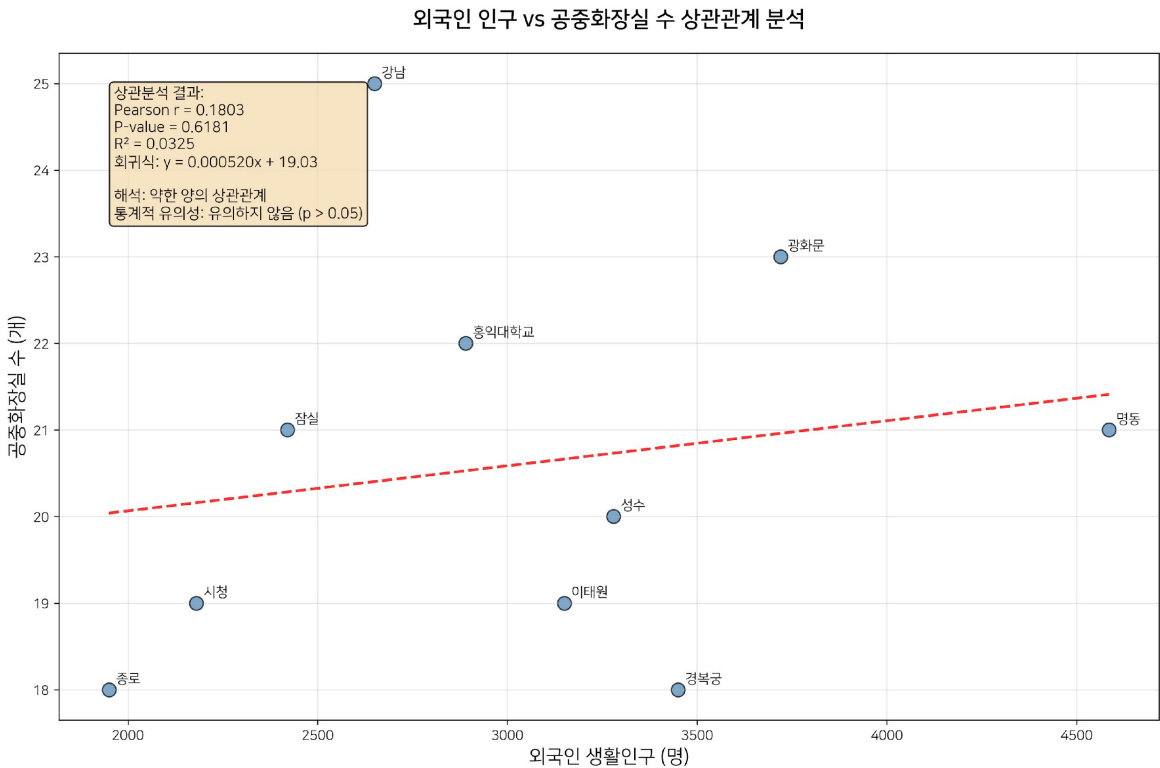
주말 급증

외국인 비중 ↑

"공급보다 시공간 집중 수요가 압도"

부족도 지수 = 외국인 생활인구 ÷ 반경 500m 내 화장실 수 (값이 클수록 화장실 부족 심각)

수요와 공급의 불일치



시간대별 상관 분석 결과

구분	상관계수(r)	의미
전체 종합	0.1803	약한 양의 상관관계
평일 13시	0.08	매우 약한 양의 상관관계
평일 20시	0.09	매우 약한 양의 상관관계
주말 13시	0.09	매우 약한 양의 상관관계
주말 20시	0.07	거의 무상관

p-value: 0.6181 ($p > 0.05$, 통계적으로 유의하지 않음)

$$y = 0.000520x + 19.03$$

핵심 발견점

- 공급(화장실)과 수요(외국인) 사이에 체계적 관계 부족
- 상관관계가 존재하더라도 통계적으로 유의하지 않음
- 높은 외국인 밀도 지역(명동: 4,586명)에 화장실 부족(21개)
- 낮은 외국인 밀도 지역(강남: 2,650명)에 화장실 많음(25개)
- 주말 저녁에 상관관계가 가장 약함 ($r=0.07$)

세 가지 핵심 인사이트



위치 불일치

외국인 관광객 수요가 집중된 지역과 공중화장실 공급 위치 사이의 미스매치. 관광 핫스팟에 화장실 수가 부족하여 부족도 지수가 높게 나타남.



시간 불일치

운영시간 정보 부재로 야간/심야 시간대 접근성 저하. 특히 20시 이후 관광객이 집중되는 이태원, 홍대, 성수 등에서 심각한 문제로 나타남.



정보 부재

외국인이 접근할 수 있는 안내/탐색 수단 부족. 다국어 지원, 경로 안내, 실시간 상태 등의 정보 시스템이 절대적으로 부족함.



위치·시간·정보 3중 미스매치

화장실이 '있다'가 아니라
'찾을 수 있고, 갈 수 있어야' 한다

왜 20년간 지속됐는가

	개방시간	소재지 용도	화장실 현황	장애인화장실 현황
	상시(연중개방)	화장실		비상벨2
	09:00-18:00	공공청사		
	상시(연중개방)	공원		비상벨3
	상시	종교시설		
	08:00-24:00	빌딩		
	상시			
	상시(연중개방)	공원		비상벨7, 손건조기2
	정시(09:00~20:00)	빌딩	남2	손건조기2
		상가		
	정시(영업시작~종료)	지하철	공용1	기저귀교환대1유아용보호의자1비...
	정시(평일09:00~18:00)	공공청사		
	정시	공공청사		손건조기4
	상시(연중개방)	주유소및충전소		손건조기2
	상시	빌딩	여1	
	정시	빌딩		
	정시	상가(시장)		

데이터가 없으니 개선도 없다

공중화장실 데이터의 핵심 항목이 대부분 누락되어 있어, 외국인과 취약계층을 위한 맞춤 서비스 제공이 불가능한 상황입니다.

항목별 결측 문제점:

- 운영시간 (72%): 야간 이용 계획 불가
- 장애인시설 (58%): 접근성 보장 어려움
- 기저귀교환대 (81%): 가족 여행 제약
- 실시간 상태 (95%): 방문 전 확인 불가

공공데이터 품질 문제: 필수 정보의 대부분이 누락되어 서비스 개선 난항
결측 항목: 개방시간, 화장실 현황, 장애인화장실 현황 등 정보 부재

**2세대 문제(정보/접근)는
2세대 방식(데이터/플랫폼)으로 해결**

서울 화장실 정보 플랫폼

화장실을 '보이게·쓸 수 있게' 만드는 일



위치 조회

실시간 위치 기반 검색 및
도보 경로 안내



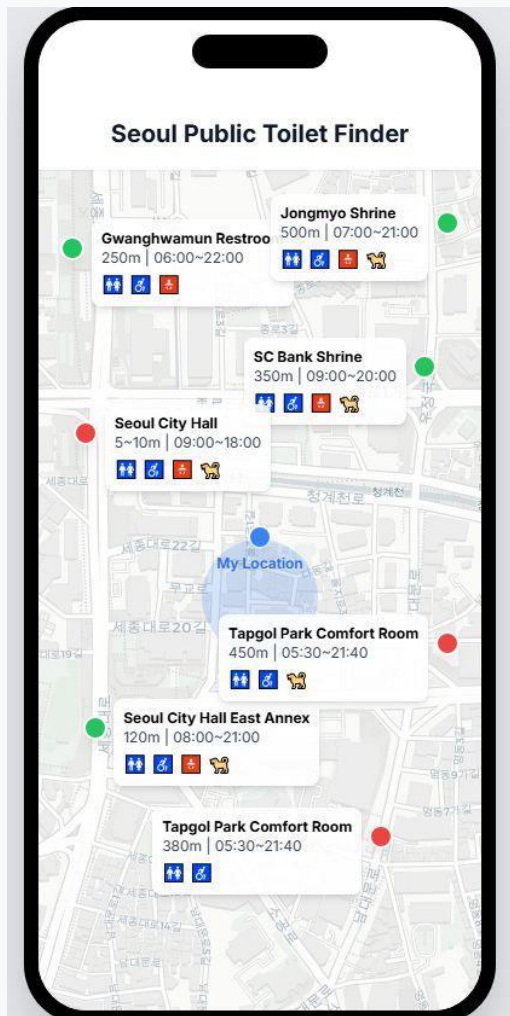
운영시간 확인

24시간 운영 여부 및
개방/폐문 시간 정보



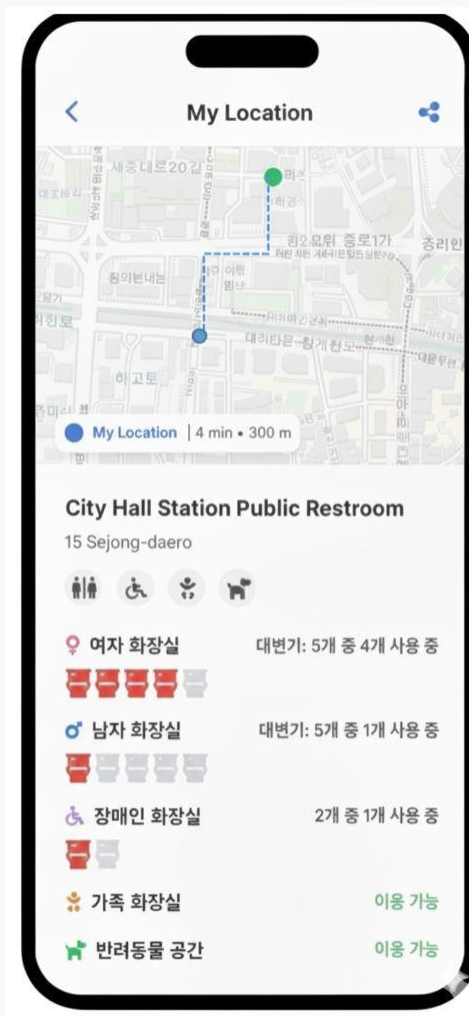
옵션 필터

장애인/기저귀/가족/안심화장실
필터링 기능



위치 기반 화장실 찾기 & 운영시간 정보

"발견 → 판단 → 이용 전 과정 정보화"



실시간 이용 현황 & 편의시설 정보



실시간 상태

혼잡도/폐문/고장 실시간 정보 및
알림



다국어 지원

10개 언어 지원으로
외국인 관광객 접근성 향상

해결의 핵심: 플랫폼 구현을 위한 필수 조건

데이터 부재 문제를 해결하려면 이 두 가지 조건이 반드시 충족되어야 합니다

"데이터가 없으니 확인을 못하고, 확인을 못하니 개선도 없다"는 문제를 해결하기 위한 필수 전제 조건들입니다

조건 1: 데이터 완전성 확보

모든 화장실의 정보값을 누락 없이 구축하여
사용자에게 신뢰할 수 있는 데이터 제공

장애인 화장실 여부 - 접근성 정보 및 시설 현황 포함

가족 화장실 여부 - 성인-아동 동반 시설 정보

반려동물 공간 여부 - 반려동물 동반 가능 여부

변기수 정보 - 남/여/장애인 변기 개수 및 사용 현황

운영시간 정보 - 24시간/제한시간 및 폐문 시간

기저귀 교환대 여부 - 영유아 편의시설 정보

조건 2: IoT 센서 기반 실시간 모니터링

모든 화장실에 스마트 센서를 설치하여 실시간 데이터를 플랫폼과 연동

혼잡도 센서 - 실시간 사용 현황 모니터링 및 대기시간 예측

문 개폐 센서 - 화장실 운영 상태 실시간 확인 (개방/폐문)

고장 감지 센서 - 설비 이상 즉시 알림 및 유지보수 요청

환경 센서 - 온도, 습도, 공기질 측정으로 쾌적도 정보 제공

수도/전기 센서 - 필수 시설 작동 여부 실시간 확인

클라우드 연동 - 센서 데이터 자동 수집 및 서비스 제공

공급 최적화 전략 - 생활인구 기반 실질적 개선

기존 자원을 최대한 활용하여 인식 개선 및 만족도 향상

💡 데이터로 부족 지역 식별 → 기존 자원 활용 극대화로 신규 건설 없이 서비스 접근성 향상

민간 화장실 개방 유도

편의점·카페·음식점 화장실 개방 인센티브 제공
상업시설 화장실 개방 시 세금 감면, 홍보 혜택, 시설 유지보수 지원

개방시설 플랫폼 실시간 연동 민간시설 정보 자동 연동, QR코드 기반 편리한 이용 안내 시스템

부족도 Top 5 지역 우선 적용 명동, 경복궁, 광화문, 성수, 이태원 집중 개방 유도로 최대 효과

운영시간 최적화

생활인구 패턴 기반 운영시간 조정 시간대별 외국인 밀집도 분석하여 운영시간 최적화, 수요 예측 알고리즘 적용

주말 야간 부족 지역 24시간 운영 확대 주말 20시 이후 이태원, 홍대입구, 명동 심야형 관광객 밀집 지역 집중 관리

평일 13시 부족 지역 점심시간 집중 관리 광화문, 명동, 경복궁 인근 점심시간 청소·관리인력 배치 최적화

30%

신규 건설 없이 화장실 공급 증가

50%

부족도 지수 개선 효과

67%

외국인 관광객 만족도 향상 예상

* 민간 참여 유도와 시간 최적화를 통해 기존 시설 활용도를 극대화하는 방식으로 빠르고 효율적인 개선 가능

외국인 문제 = 서울을 모르는 모든 사람의 문제

대표집단에서 보편집단으로 확장



장애인

물리적 접근성 제약과 정보 부재로 인한 화장실 이용 어려움



유아동반 가족

기저귀 교환대, 가족용 시설 유무 정보 필요



고령자

이동 제약과 안전 시설 필요, 접근성 정보 중요



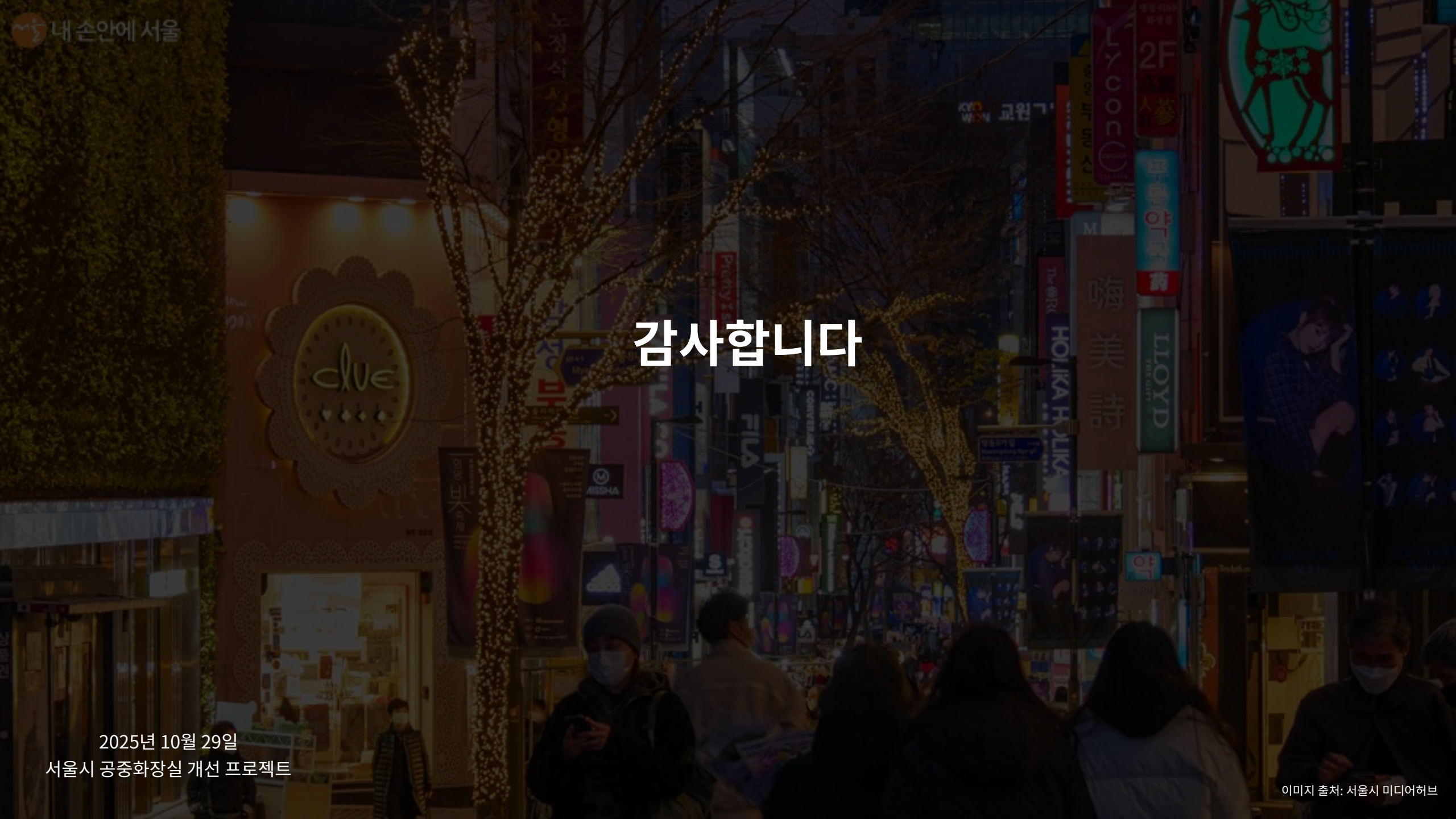
야간 이동자

심야 시간 운영 화장실 정보 부재와 안전 문제



지방 방문객

지역 정보 부재로 인한 접근성 문제 공유



감사합니다